

VÍ DỤ 7

BÀI 1. Cho văn phạm phi ngữ cảnh $G = (\{S, A, B, C, D\}, \{a, b, c\}, S, \{S \rightarrow cABa|AB, A \rightarrow BB|aB|Cc, B \rightarrow \lambda|ca, C \rightarrow Cb|bC, D \rightarrow Ac|Ba\})$.

Xây dựng văn phạm phi ngữ cảnh G' không chứa λ - sản xuất, sản xuất đơn và ký hiệu vô ích.

Bước 1. Loại bỏ λ - sản xuất:

Ký hiệu triệt tiêu trực tiếp:						Ký hiệu triệt tiêu gián tiếp:					
Văn phạm phi ngữ cảnh G1 tương đương với G không chứa λ - sản xuất											
Tập ký hiệu không kết thúc						Tập ký hiệu kết thúc					
Ký hiệu đầu:						Tập sản xuất P1:					
$S \rightarrow$											
$A \rightarrow$											
$B \rightarrow$											
$C \rightarrow$											
$D \rightarrow$											

Bước 2. Loại bỏ sản xuất đơn

Văn phạm phi ngữ cảnh G2 tương đương với G1 không chứa sản xuất đơn có tập sản xuất P2:											
$S \rightarrow$											
$A \rightarrow$											
$B \rightarrow$											
$C \rightarrow$											
$D \rightarrow$											

Bước 3. Loại bỏ ký hiệu vô sinh

Văn phạm phi ngữ cảnh G3 tương đương với G2 không chứa ký hiệu vô sinh có tập sản xuất P3:

$S \rightarrow$									
$A \rightarrow$									
$B \rightarrow$									
$C \rightarrow$									
$D \rightarrow$									
Tập ký hiệu không kết thúc									

Bước 4. Loại bỏ ký hiệu không đến được

Văn phạm phi ngữ cảnh G4 tương đương với G3 không chứa ký hiệu không đến được có tập sản xuất P4:

$S \rightarrow$									
$A \rightarrow$									
$B \rightarrow$									
$C \rightarrow$									
$D \rightarrow$									
Tập ký hiệu không kết thúc									

BÀI 2. Cho văn phạm phi ngữ cảnh $G = (\{S, A, B, C\}, \{b, d\}, S, \{S \rightarrow bSdA|dAB|bb, A \rightarrow dAdB|b, B \rightarrow dBd|bCb|d, C \rightarrow dCb|bd\})$.

Đưa G về dạng chuẩn Chomsky với p, q thay thế cho ký hiệu đối ngẫu của b và d.

Bước 1. Loại bỏ các sản xuất mà độ dài vế phải lớn hơn 2 chứa cả ký hiệu kết thúc và không kết thúc.

Tập ký hiệu không kết thúc														
Văn phạm phi ngữ cảnh G1 tương đương với G mà độ dài vế phải lớn hơn 2 đều là ký hiệu kết thúc có tập sản xuất P1:														

Bước 2. Loại bỏ các sản xuất mà độ dài vế phải lớn hơn 3 chứa ký hiệu không kết thúc.

Văn phạm phi ngữ cảnh G2 tương đương với G1 mà độ dài vế phải bằng 2 đều là ký hiệu không kết thúc theo cách 1 (dùng C1, C2,...):									

Văn phạm phi ngữ cảnh G2 tương đương với G1 mà độ dài vế phải bằng 2 đều là ký hiệu không kết thúc theo cách 2 (dùng D1, D2,...):									